



The Knife

MANUALE UTENTE

Versione 1.0

- Barlera Marco
- Ciani Flavio Angelo
- Gasparini Lorenzo
- Scolaro Gabriele



Indice

1. Introduzione	2
2. Installazione	3
2.1 Requisiti di sistema	3
2.2 Setup dell'ambiente	3
2.3 Installazione del programma	4
3. Esecuzione e uso	5
3.1 Setup e lancio del programma	5
3.2 Caso d'uso "Ospite"	6
3.3 Caso d'uso "Cliente"	9
3.4 Caso d'uso "Ristoratore"	14
4. Data set di test	18
4.1 Utenti di prova per l'accesso	18
5. Limiti della soluzione sviluppata	19
6. Sitografia / Bibliografia	20



1. Introduzione

The Knife è un'applicazione che permette di trovare e scoprire ristoranti in tutto il mondo, consultarne le recensioni e gestire ristoranti propri, in modo simile alla nota piattaforma TheFork. Il programma è stato sviluppato nell'ambito del Laboratorio Interdisciplinare B del corso di laurea in Informatica dell'Università degli Studi dell'Insubria ed è disponibile per i sistemi operativi Windows 10/11 e macOS.

L'applicazione è organizzata come un sistema client-server: un server gestisce i dati e le richieste, mentre uno o più client con interfaccia grafica permettono agli utenti di interagire con la piattaforma. Il presente manuale spiega, in modo semplice e senza termini tecnici, come installare, avviare e utilizzare The Knife. Ogni funzionalità è descritta passo per passo e illustrata con screenshot.



2. Installazione

2.1 Requisiti di sistema

Per installare ed eseguire The Knife sono necessari:

- un computer con sistema operativo Windows 10/11 oppure macOS;
- il Java Development Kit (JDK) versione 21 (es. Temurin);
- Apache Maven, lo strumento che compila il programma e scarica automaticamente le librerie necessarie, JavaFX compresa;
- PostgreSQL, il database in cui vengono conservati i dati, in esecuzione sulla macchina del server.

2.2 Setup dell'ambiente

Innanzitutto, installare sul computer un JDK 21 e Apache Maven. Scaricare poi il codice sorgente del progetto dal repository GitHub del team e aprire la cartella del progetto.

Il programma conserva i dati in una base di dati PostgreSQL chiamata dbTK, alla quale accede con l'utente applicativo tk_app. La base di dati va creata con il comando (sostituendo miapassword con la password dell'utente amministratore di PostgreSQL usato per l'installazione — NON copiare il comando così com'è, va scritta la password reale):

```
mvn initialize -Pdb-setup -Ddb.admin.user=postgres -Ddb.admin.password=miapassword
```

Il comando crea automaticamente l'utente applicativo, la base di dati e le tabelle, e la popola col data set di prova (script Role.sql, Schema.sql e Data.sql, eseguiti nell'ordine). Per completare l'installazione con gli utenti e i dati di prova descritti in questo manuale, eseguire poi a mano con psql, nell'ordine, questi altri tre script SQL (cartella Progettazione/Database/):

- DataUtentiTest.sql — crea gli utenti di prova per l'accesso (si veda 4.1);
- AbilitaServiziTest.sql — abilita i servizi di prenotazione online e consegna a domicilio per i ristoranti di prova;
- PopolaRecensioniTest.sql — inserisce recensioni fittizie per popolare il data set di test.



2.3 Installazione del programma

Dalla cartella del progetto, compilare l'applicazione con il comando:

```
mvn clean package
```

Il comando produce due programmi eseguibili pronti all'uso: il server (theknife-server/target/serverTK.jar) e il client con interfaccia grafica (theknife-client/target/clientTK.jar).



3. Esecuzione e uso

3.1 Setup e lancio del programma

1) Avviare il server. Aprire un terminale nella cartella del progetto ed eseguire:

```
java -jar theknife-server/target/serverTK.jar
```

Il server chiede all'avvio host, utente e password della base di dati dbTK (utente tk_app). Inserire le seguenti credenziali:

Host: localhost

Utente: tk_app

Password: TheKnife-B

La porta di ascolto predefinita è 9999 e può essere cambiata passando un argomento (es. java -jar serverTK.jar 9000).

2) Avviare uno o più client, anche da macchine diverse sulla stessa rete:

```
java -jar theknife-client/target/clientTK.jar
```

Se il server è su un'altra macchina, indicarne host e porta: java -jar clientTK.jar indirizzo-del-server porta. Senza argomenti il client prova a collegarsi a localhost:9999.

All'avvio compare la schermata iniziale del programma (Splash). Il programma tenta di rilevare automaticamente la località dell'utente a partire dal proprio indirizzo IP e la propone come punto di partenza per la ricerca; se il rilevamento non riesce (ad esempio su una rete locale o senza connessione), viene chiesto di indicarla manualmente. Da questa schermata è possibile confermare o correggere la località e continuare come Ospite, oppure scegliere "Accedi" se si dispone già di un account.

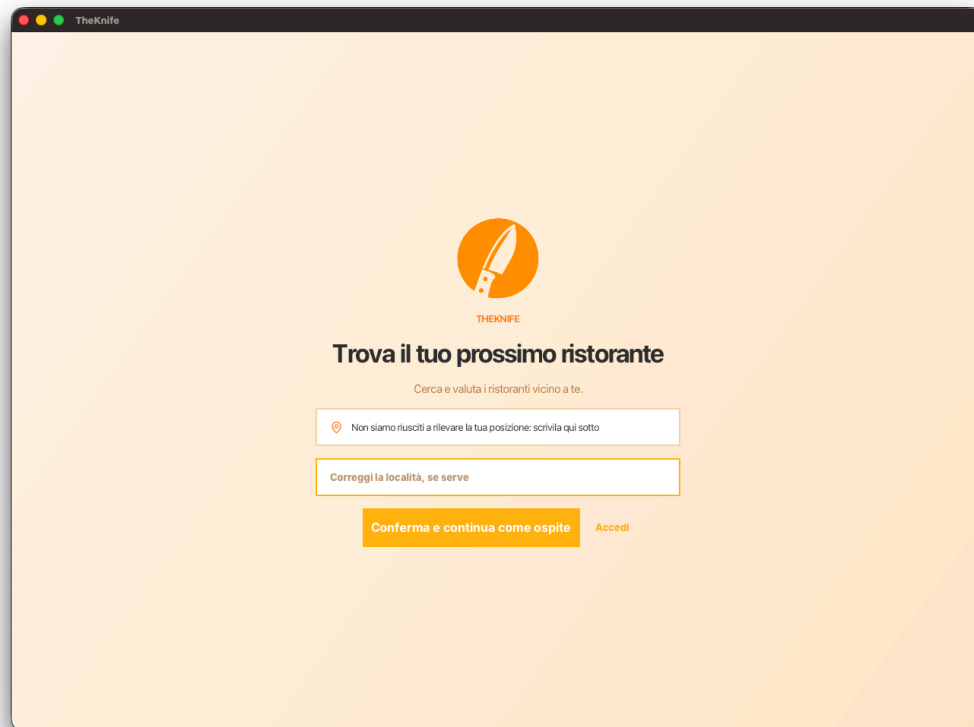


Fig. 1 – Schermata di avvio (Splash)

Navigare tra le schermate

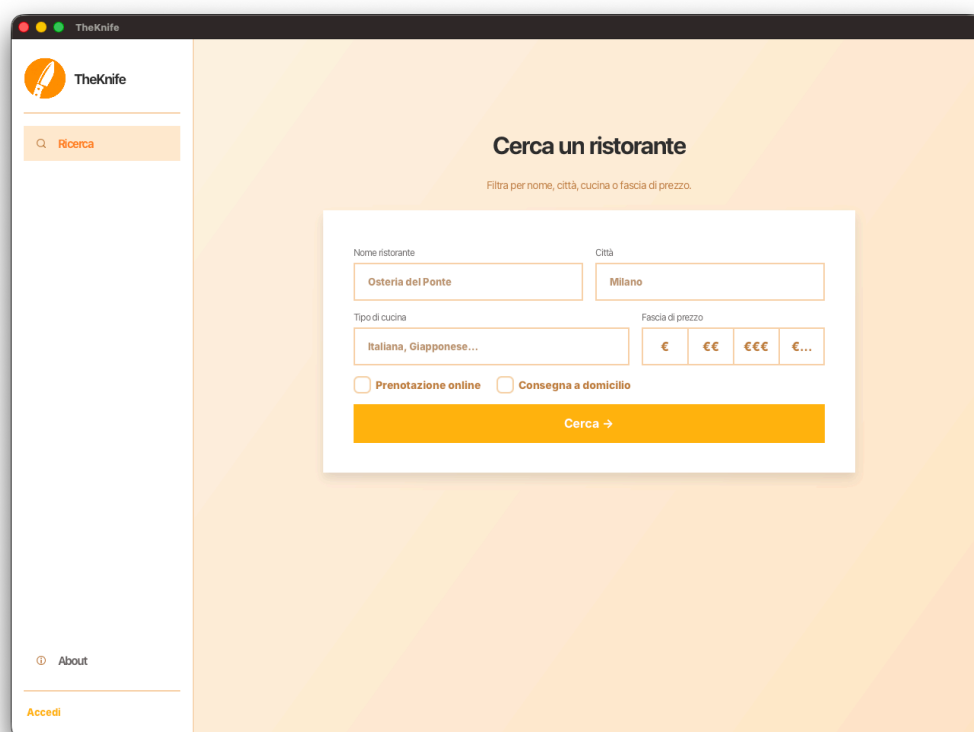
Superata la schermata iniziale, la maggior parte delle schermate mostra sulla sinistra un menu di navigazione, con le voci disponibili che cambiano in base al ruolo: un Ospite vede “Ricerca” e “Vicino a me”; un Cliente vede anche “Preferiti” e “Le mie recensioni”; un Ristoratore vede invece “Dashboard”, “Gestisci recensioni”, “Associati a un ristorante” e “Aggiungi ristorante”. In fondo al menu è sempre presente la voce “About”, con le informazioni sul progetto e sul team, e per chi ha effettuato l’accesso il link “Esci”, per disconnettersi e tornare alla schermata iniziale.

3.2 Caso d’uso “Ospite”

Un utente che accede senza registrarsi viene identificato come Ospite. In questa modalità è possibile esplorare liberamente i ristoranti disponibili sulla piattaforma e cercare quelli vicini a una città indicata a mano dalla schermata “Vicino a me” (descritta al punto 3.3), ma non è possibile salvare preferiti né scrivere recensioni: queste funzioni richiedono un account.

Ricerca ristoranti

Dalla schermata Home l’Ospite può cercare ristoranti indicando uno o più criteri contemporaneamente: nome del locale, città, tipo di cucina, fascia di prezzo e disponibilità di prenotazione online o consegna a domicilio. Non è necessario compilare tutti i campi: la ricerca restituisce i ristoranti che soddisfano i filtri indicati, e se nessun filtro viene impostato mostra l’elenco completo.



The screenshot shows a web browser window with the title 'TheKnife'. The page has a light orange background. On the left, there is a sidebar with the TheKnife logo and a search button labeled 'Ricerca'. The main content area is titled 'Cerca un ristorante' with a subtitle 'Filtra per nome, città, cucina o fascia di prezzo.' Below this is a search form with the following fields and options:

- Nome ristorante:** A text input field containing 'Osteria del Ponte'.
- Città:** A text input field containing 'Milano'.
- Tipi di cucina:** A text input field containing 'Italiana, Giapponese...'.
- Fascia di prezzo:** A set of four radio buttons labeled '€', '€€', '€€€', and '€...'. The '€' button is selected.
- Prenotazione online:** A checkbox that is unchecked.
- Consegna a domicilio:** A checkbox that is unchecked.
- Cerca →:** A large orange button with the text 'Cerca →'.

At the bottom left of the sidebar, there is a link labeled 'About' and a link labeled 'Accedi'.

Fig. 2 – Ricerca ristoranti (Ospite)

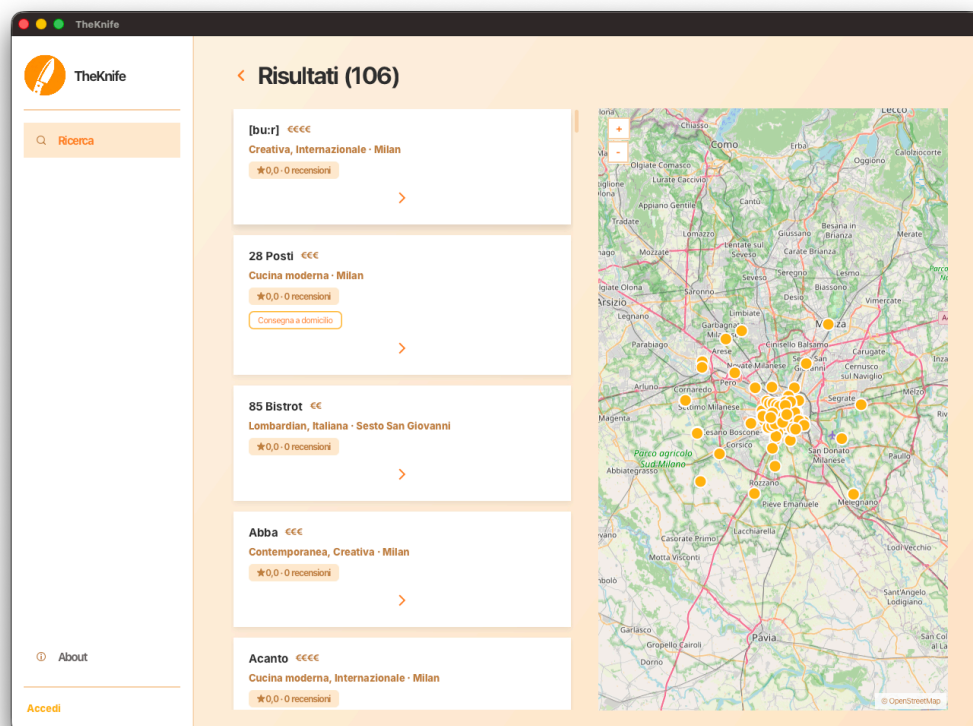


Fig. 3 – Risultati della ricerca

Consultare i dettagli di un ristorante

Aperto la scheda di un ristorante dai risultati della ricerca è possibile consultarne le informazioni complete: indirizzo, tipo di cucina, fascia di prezzo, disponibilità di prenotazione online e consegna a domicilio, posizione sulla mappa, valutazione media e tutte le recensioni pubblicate dai clienti.

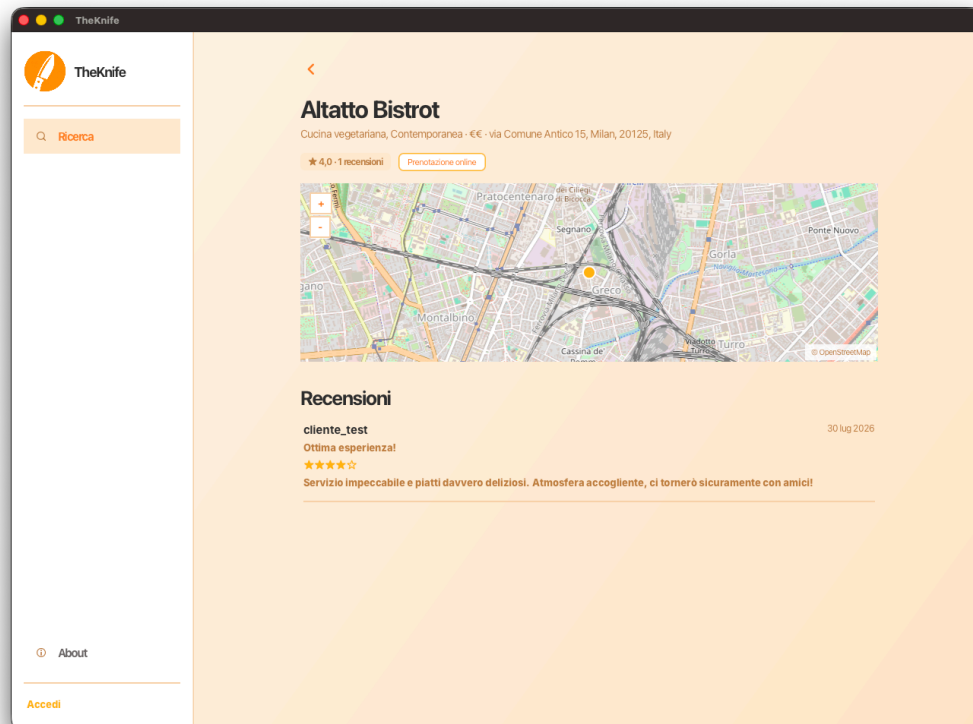


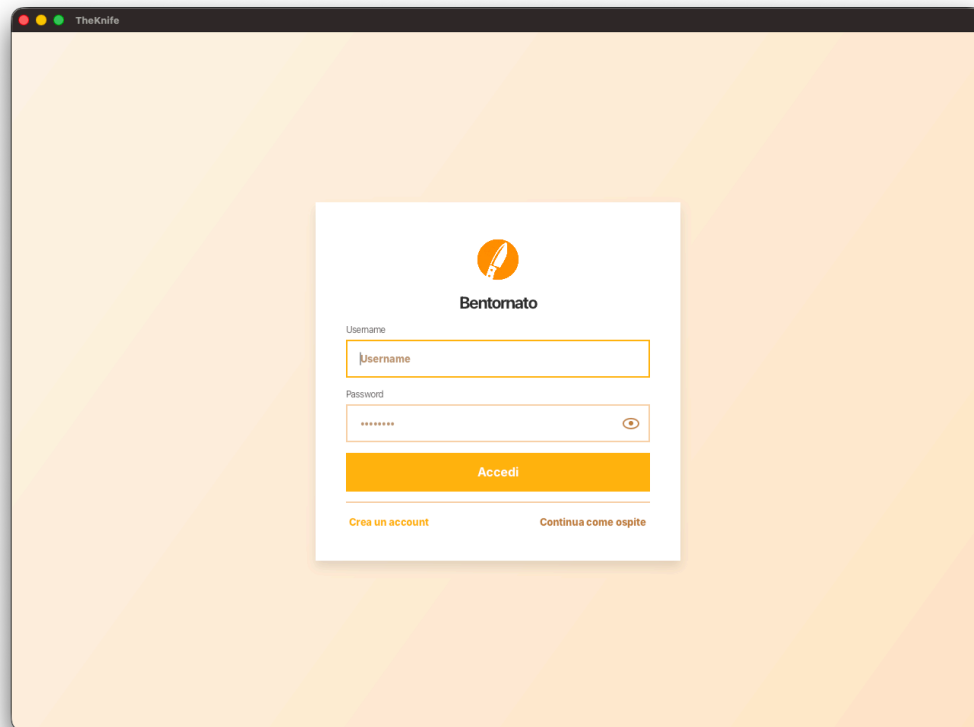
Fig. 4 – Dettaglio di un ristorante

3.3 Caso d'uso “Cliente”

Un utente registrato come Cliente ha accesso, oltre a tutte le funzioni disponibili per l'Ospite, a un insieme di funzionalità personali: gestione dei preferiti, scrittura e gestione delle proprie recensioni e ricerca dei ristoranti più vicini al proprio domicilio.

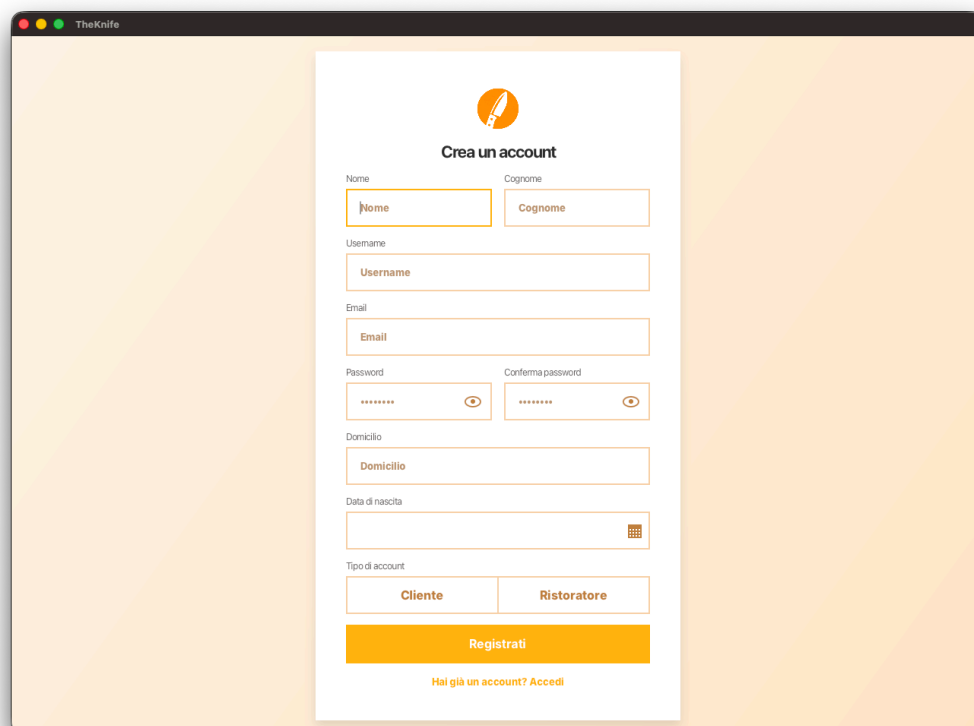
Registrarsi e accedere

Dal menu iniziale è possibile scegliere “Non hai un account? Registrati” per creare un nuovo account, indicando nome, cognome, username, email, domicilio, data di nascita, una password (con relativa conferma) e il ruolo “Cliente”. Lo username e l'email devono essere diversi da quelli già registrati, l'email deve essere scritta in forma valida, la password deve avere almeno 8 caratteri ed è necessario avere almeno 18 anni. Una volta registrati, si accede scegliendo “Accedi” e inserendo username e password.



The screenshot shows a web browser window titled "TheKnife" displaying the login page for "Bentomato". The page has a light orange background. In the center, there is a white card with the Bentomato logo (a knife icon) and the name "Bentomato". Below the logo, there are two input fields: "Username" and "Password". The "Password" field has a toggle icon to show or hide the password. Below these fields is a large orange button labeled "Accedi". At the bottom of the card, there are two links: "Crea un account" and "Continua come ospite".

Fig. 5 – Schermata di accesso (Login)



The screenshot shows a web browser window titled "TheKnife" displaying the registration page for "Bentomato". The page has a light orange background. In the center, there is a white card with the Bentomato logo (a knife icon) and the name "Bentomato". Below the logo, there is a heading "Crea un account". The registration form consists of several fields: "Nome" and "Cognome" (split into two boxes), "Username", "Email", "Password", and "Conferma password". The "Password" and "Conferma password" fields have toggle icons to show or hide the password. Below these fields is a "Domicilio" field and a "Data di nascita" field with a calendar icon. At the bottom, there are two radio buttons for "Tipo di account": "Cliente" and "Ristoratore". Below these is a large orange button labeled "Registrati". At the very bottom, there is a link: "Hai già un account? Accedi".

Fig. 6 – Schermata di registrazione

Cercare i ristoranti vicino a te

La schermata “Vicino a me” è disponibile sia all’Ospite sia al Cliente (non al Ristoratore) e propone i ristoranti entro un raggio di distanza, espresso in chilometri, scelto dall’utente. Per il Cliente la città di riferimento è già compilata con il domicilio indicato in fase di registrazione e resta comunque modificabile; l’Ospite la digita a mano. È utile per trovare rapidamente un locale nelle vicinanze senza impostare gli altri filtri di ricerca.

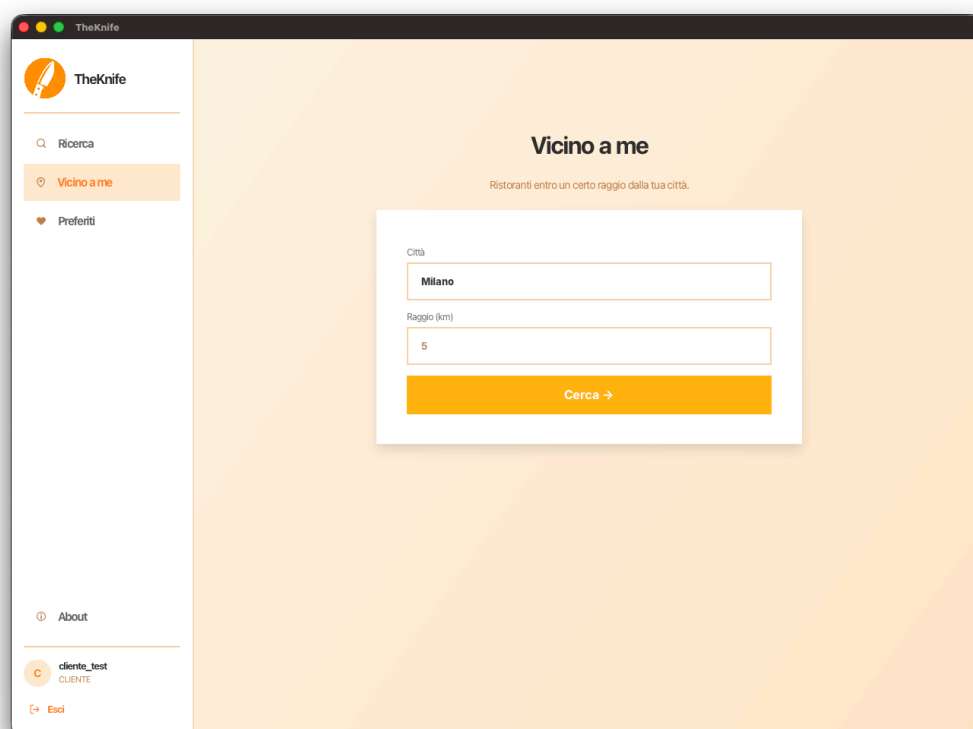


Fig. 7 – Schermata “Vicino a me”

Gestire i preferiti

Da qualunque scheda ristorante è possibile aggiungerlo alla propria lista dei preferiti con un clic, e rimuoverlo allo stesso modo. La schermata Preferiti raccoglie tutti i ristoranti salvati, per ritrovarli rapidamente senza dover ripetere la ricerca.

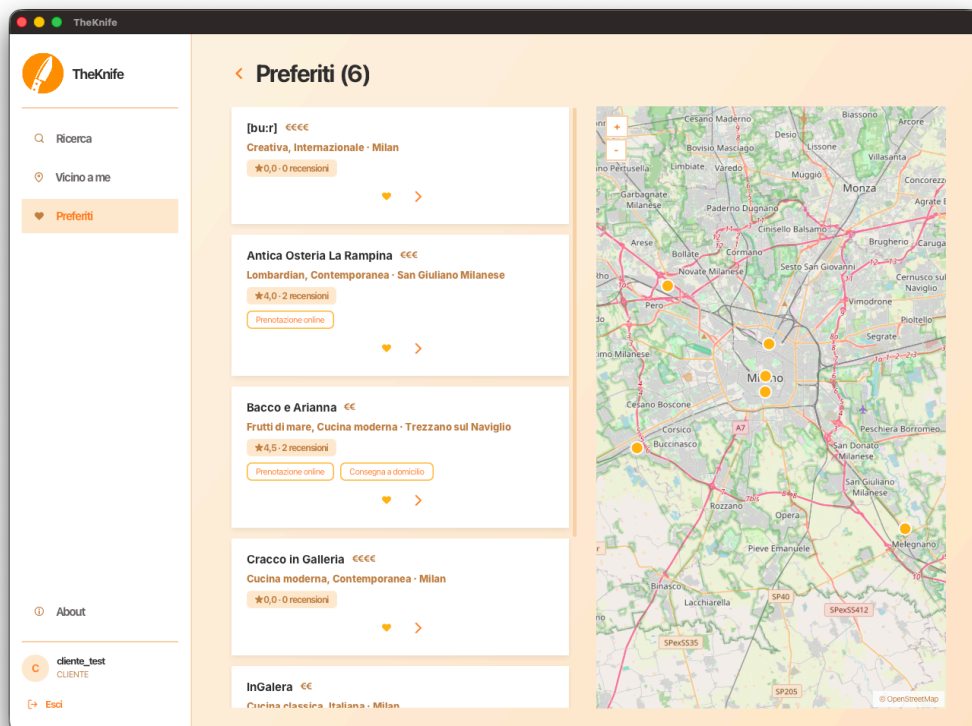


Fig. 8 – Schermata Preferiti

Scrivere, modificare ed eliminare le proprie recensioni

Dal Dettaglio di un ristorante il Cliente può pubblicare una nuova recensione indicando un voto da 1 a 5 stelle e un testo libero. Tutte le recensioni scritte dall'utente, su qualsiasi ristorante, sono raccolte nella schermata "Le mie recensioni", da cui è possibile modificarle o eliminarle in qualsiasi momento.

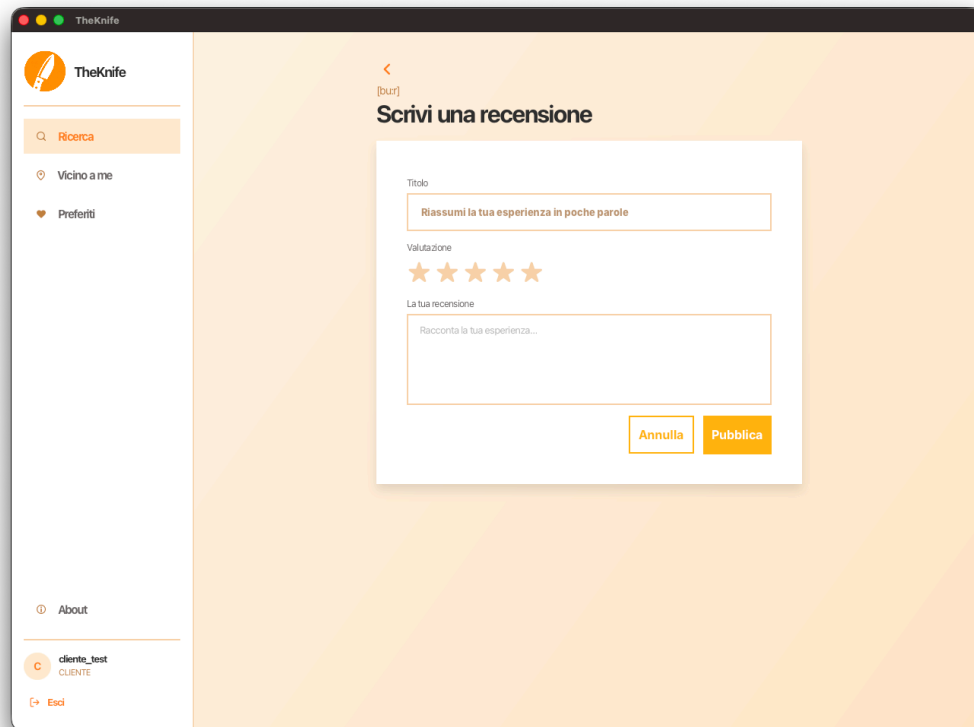


Fig. 9 – Scrittura di una recensione

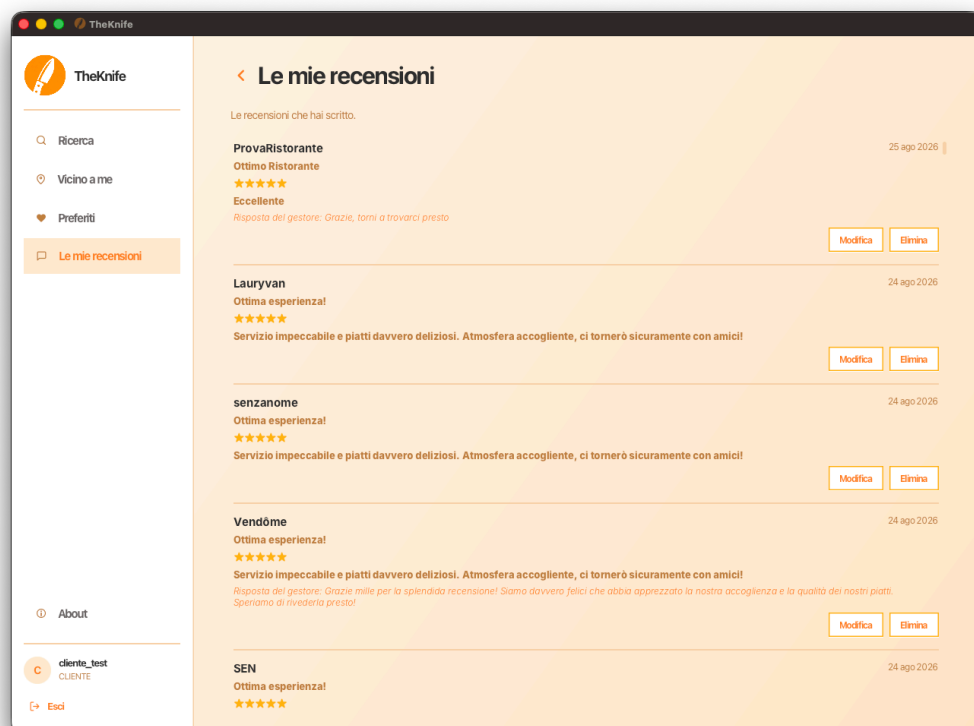


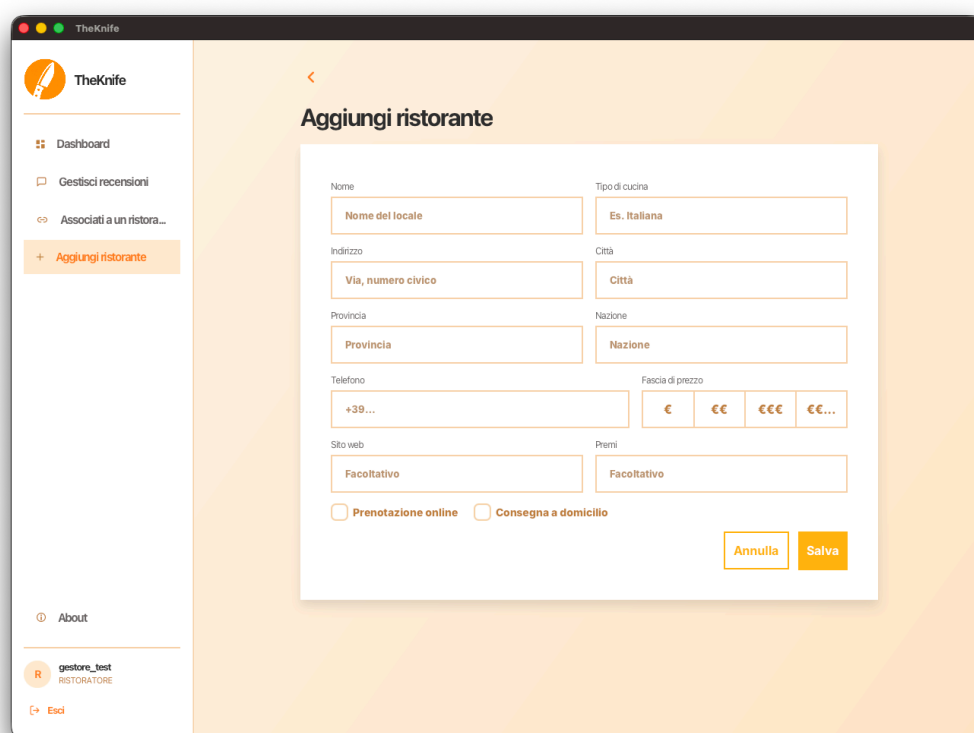
Fig. 10 – Le mie recensioni

3.4 Caso d'uso “Ristoratore”

La registrazione come Ristoratore (si sceglie il ruolo “Ristoratore” nello stesso modulo di registrazione descritto per il Cliente, si veda 3.3) abilita le funzioni di gestione dei ristoranti: inserimento di nuovi locali, associazione a ristoranti già presenti nel sistema ma non ancora gestiti da nessuno, consultazione delle recensioni ricevute e risposta ad esse.

Aggiungere un nuovo ristorante

Dalla Dashboard il Ristoratore può inserire un nuovo ristorante nel sistema, indicando nome, indirizzo completo (via, città, provincia, nazione), fascia di prezzo, tipo di cucina, servizi offerti, telefono e sito web. L'indirizzo inserito viene convertito automaticamente in coordinate geografiche, così il ristorante compare correttamente nelle ricerche per località e nei risultati “Vicino a me”.



The screenshot shows the 'Aggiungi ristorante' (Add restaurant) form within the TheKnife application. The form is displayed on a light orange background. On the left, there is a sidebar with the TheKnife logo and a menu containing: Dashboard, Gestisci recensioni, Associati a un ristora..., and + Aggiungi ristorante (highlighted in orange). At the bottom of the sidebar, there is an 'About' link and a user profile for 'gestore_test RISTORATORE' with an 'Esci' (Logout) button. The main form area has a title 'Aggiungi ristorante' and a back arrow. The form fields are organized as follows: 'Nome' (Nome del locale) and 'Tipo di cucina' (Es. Italiana); 'Indirizzo' (Via, numero civico) and 'Città'; 'Provincia' and 'Nazione'; 'Telefono' (+39...) and 'Fascia di prezzo' (€ to €€€€); 'Sito web' (Facoltativo) and 'Premi' (Facoltativo). At the bottom of the form, there are two checkboxes: 'Prenotazione online' and 'Consegna a domicilio'. Finally, there are 'Annulla' and 'Salva' buttons.

Fig. 11 – Aggiungere un nuovo ristorante

Associarsi a un ristorante esistente

Se un ristorante è già presente nel sistema (ad esempio proveniente dal data set di prova) ma non ha ancora un gestore, il Ristoratore può associarsi ad esso dalla schermata dedicata, prendendone la gestione senza doverlo reinserire da zero.

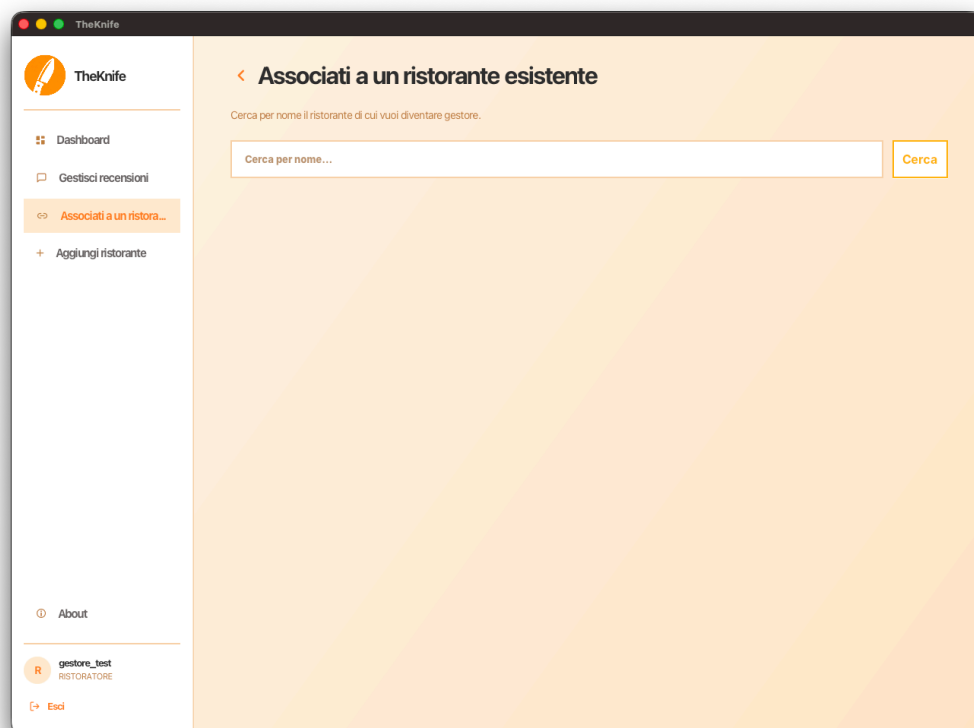


Fig. 12 – Associarsi a un ristorante esistente

Consultare i propri ristoranti e il riepilogo delle recensioni

La Dashboard elenca tutti i ristoranti gestiti dall'utente, con la relativa valutazione media e il numero di recensioni ricevute per ciascuno: un riepilogo rapido dell'andamento di ogni locale.

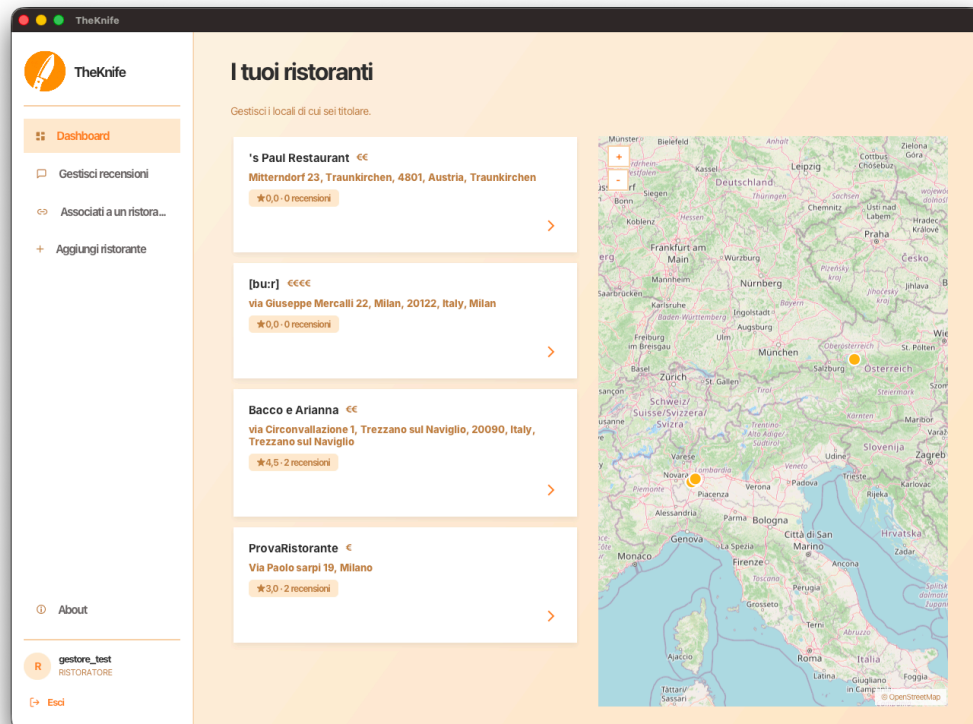


Fig. 13 – Dashboard del Ristoratore

Rispondere alle recensioni ricevute

Dalla schermata “Gestisci recensioni” il Ristoratore consulta tutte le recensioni ricevute sui propri ristoranti e può rispondere a ciascuna di esse con un messaggio pubblico, visibile a chiunque consulti quella recensione. È possibile rispondere una sola volta per ogni recensione.

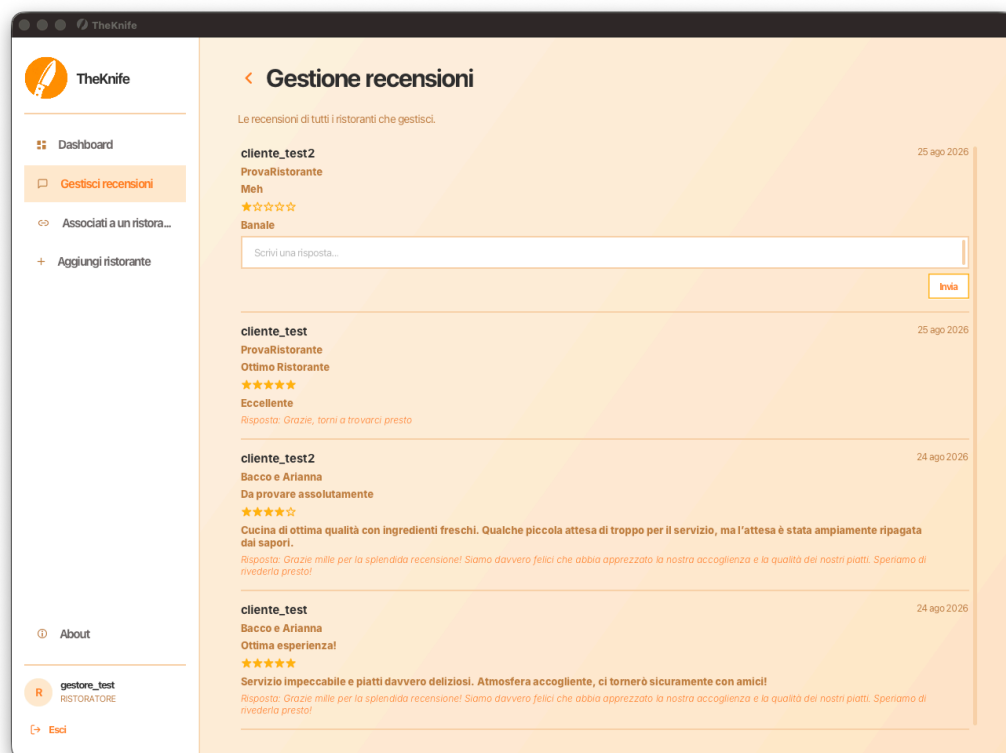


Fig. 14 – Gestione delle recensioni ricevute

Eliminare un ristorante

Dal Dettaglio di un proprio ristorante il Ristoratore può eliminarlo definitivamente, dopo una richiesta di conferma. Si tratta di un'operazione irreversibile: insieme al ristorante vengono rimosse anche tutte le recensioni ricevute, le associazioni ai preferiti dei clienti e i servizi collegati.



4. Data set di test

Per provare il programma senza creare dati propri, il database viene caricato con un data set di ristoranti di prova (tratto dalla guida Michelin, circa 17.000 ristoranti con nome, località, indirizzo, coordinate, fascia di prezzo, tipo di cucina e servizi). È inoltre fornito un insieme di utenti di prova per accedere subito sia come cliente sia come ristoratore, descritto nel file `Progettazione/Database/DataUtentiTest.sql`.

4.1 Utenti di prova per l'accesso

Per provare subito l'applicazione, accedendo sia come cliente sia come ristoratore, sono disponibili alcuni account già pronti. In tutti la password è “password”:

Username	Nome	Cognome	Ruolo
cliente_test	Mario	Rossi	CLIENTE
cliente_test2	Giulia	Verdi	CLIENTE
gestore_test	Luca	Bianchi	RISTORATORE
gestore_test2	Anna	Neri	RISTORATORE



5. Limiti della soluzione sviluppata

- Le funzioni di geolocalizzazione (ricerca “Vicino a me”, suggerimento della località iniziale, coordinate dei ristoranti inseriti) dipendono da servizi esterni gratuiti (Nominatim e ip-api.com). Se il servizio non è raggiungibile o la rete è assente, il programma continua a funzionare con valori di fallback (es. la località va digitata a mano); in alcuni casi i ristoranti senza coordinate non compaiono fra i risultati “Vicino a me”.
- Su reti locali o private (es. localhost, LAN, connessioni CGNAT) l'IP non è geolocalizzabile: il suggerimento automatico della località può non comparire, e in tal caso è sempre possibile indicarla manualmente.
- La ricerca “Vicino a me” utilizza il raggio in chilometri indicato dall'utente e considera soltanto i ristoranti dei quali il sistema conosce le coordinate geografiche.
- Le password non sono salvate in chiaro: in caso di smarrimento non è possibile recuperarle, serve creare un nuovo account.
- Non è possibile modificare i dati di un ristorante già inserito (indirizzo, fascia di prezzo, servizi, ecc.): l'unica scelta possibile è eliminarlo e reinserirlo con i dati corretti.
- Non è possibile modificare i propri dati account (username, email, domicilio, password) dopo la registrazione: non esiste una schermata dedicata a questo scopo.



6. Sitografia / Bibliografia

- PostgreSQL, Online: <https://www.postgresql.org/>
- Oracle Java SDK/JDK, Online: <https://www.oracle.com/java/>
- Apache Maven, Online: <https://maven.apache.org/>
- JavaFX, Online: <https://openjfx.io/>
- Nominatim / OpenStreetMap, Online: <https://nominatim.openstreetmap.org/>
- IP-API, Online: <https://ip-api.com/>
- BCrypt, Online: <https://github.com/patrickfav/bcrypt>
- TheFork — la piattaforma di riferimento, Online: <https://www.thefork.it/>
- Guida Michelin — data set dei ristoranti, Online: <https://www.kaggle.com/datasets/ngshiheng/michelin-guide-restaurants-2021>